



Végezzen el egy számítási lépést a fenti perceptronon! A perceptron **szigmoid** aktivációs függvénnyel rendelkezik, a hiba **E_{total}** -ként van megadva. Az egyes súlyokat **w [b, 0, 1]**, a bemeneteket **x [0, 1]** jelöli. A súlyozott összeget **Net1**, az aktivációs függvény eredményét pedig **Output1** jelöli.

Az eredményeket 4 tizedesjegy pontossággal adja meg!

Perceptron

paraméterek és bemenetek

w_b	0.45
w_0	-0.82
w_1	0
x_0	-0.44
x_1	5.3
target (elvárt kimenet)	3.1
bátorsági tényező (tanulási ráta)	0.3

1. kérdés perceptron kimenete

$$Net = (bias \cdot w_b) + (x_0 \cdot w_0) + (x_1 \cdot w_1)$$

$$Net = 0.8108$$

Sigmoid képlet

$$\frac{1}{1 + e^{-0.8108}} \approx \underline{0.6923} \text{ output}$$

2. kérdés: mekkora a hiba E_{error}

$$E_{total} = \frac{1}{2} (target - output)^2 = \frac{1}{2} (3.1 - 0.6923)^2 \approx 2.8985$$

3. kérdés: E_{total} hiba w_1 súly szerinti deriváltjának értékét $\left(\frac{\Delta E_{total}}{\Delta w_1} \right)$

1. lépés: hiba deriváltja:

$$-(target - output) = -(3.1 - 0.6923) = -2.4077$$

2. lépés: aktivációs függvény

$$output \cdot (1 - output) = 0.6923 \cdot 0.3077 = 0.2130$$

3. bemenet deriváltja elvileg w_1 szerinti derivált az maga az x_1

$$x_1 = 5.3$$

4. grandens

$$Derivált = (-2.4077) \cdot 0.21302 \cdot 5.3 = \underline{-2.7183}$$

6. kérdés: w_1 súly új értéke, figyelembe véve a bátorsági tényezőt

$$w_{új} = w_{rég} - (tanulási ráta \cdot derivált)$$

$$= 0 - (0.3 \cdot -2.7183) = \underline{25.2811} \text{ új súly}$$